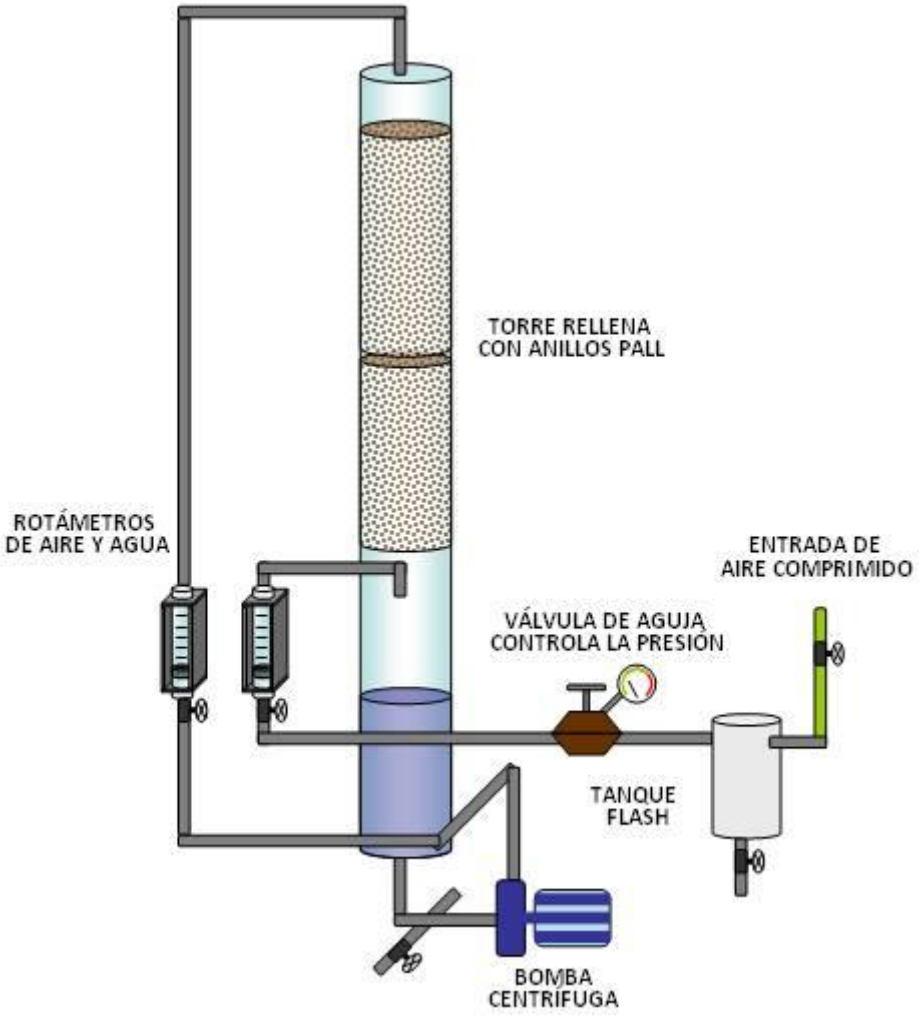
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA II

MANUAL DE LA PRÁCTICA N°1:

HIDRODINÁMICA DE COLUMNAS EMPACADAS



Diseño Inicial:
Jouser Silva

Actualizado por:
Prof. Armando Vizcaya
Prof. Douglas González

CARACAS, 2010

ÍNDICE

PÁG

1. ASPECTOS INICIALES ____ 01
1.1. Introducción ____ 01
1.2. Objetivos ____ 01
1.2.1. General ____ 01
1.2.2. Específicos ____ 01
1.3. Revisión Bibliográfica ____ 02

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL ____ 14
2.1. Descripción del Equipo ____ 14
2.2. Procedimiento Experimental ____ 15

3. TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES ____ 18

4. CÁLCULOS TIPOS ____ 21

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ____ 28

6. ANEXOS ____ 28

ASPECTOS INICIALES

1.1. INTRODUCCIÓN

Existen varios procesos de separación que son de gran importancia en la industria química, tales como la absorción, desorción, destilación y la extracción líquido-líquido. En estos procesos ocurre generalmente la transferencia de uno o más componentes, desde una fase a otra.

El objetivo primordial de esta práctica, es el de realizar el análisis fluidodinámico de una columna de relleno, con anillos Pall de 5/8" operando con aire y agua. Este análisis se realizará obteniendo teórica y experimentalmente algunos parámetros como; la caída de presión, la retención de líquido en el relleno, el punto de carga y el punto de inundación.

La torre de relleno utilizada, está constituida por una columna de 6 pulgadas de diámetro interno y una altura de empaque de 2 metros. El tipo de empaque utilizado, son anillos Pall de metal de 5/8 de pulgada, como se mencionó anteriormente. Para estudiar las características fluidodinámicas de la torre de relleno, se utiliza agua y aire en contracorriente. El agua es impulsada hacia el tope de la columna por medio de una bomba centrífuga controlando el caudal de operación a través de una válvula y observando su medición en un rotámetro; el aire seco proviene de una red de tuberías, y es suministrado por un compresor, igualmente se controla el caudal de aire a través de una válvula y se mide en un rotámetro, este se introduce por el fondo de la columna. Operando la columna de esta manera se determinará la caída de presión para cada uno de los distintos caudales de líquido y aire fijados.

1.2. OBJETIVOS

Objetivo General:

Analizar el comportamiento fluidodinámico de una columna empacada con anillos Pall de metal de 5/8", operando con aire seco y agua.

Objetivos Específicos:

- Determinar experimentalmente la caída de presión del aire en el relleno seco e irrigado en función de la velocidad másica superficial del aire.
- Representar gráficamente las caídas de presión experimentales en función de la velocidad másica superficial del aire para relleno seco y para las diferentes velocidades másicas superficiales de agua.

- Comparar los valores obtenidos en los objetivos anteriores, con los calculados por las correlaciones que aparecen en la bibliografía.
- Representar gráficamente la retención operacional o dinámica del líquido en función de la velocidad másica superficial del aire para las diferentes velocidades másicas superficiales de agua.
- Determinar las velocidades de carga e inundación a partir de los gráficos construidos y comparar con los valores observados durante la práctica.
- Analizar la relación entre los gráficos de caída de presión en función de la velocidad másica superficial de aire y los de retención dinámica de líquido como función de la velocidad másica superficial del aire.
- Calcular la constante experimental, que depende del empaque, a partir de la linealización de la ecuación de Ergun para velocidades másicas de aire mayores a 0,7 $Kg/m^2.s$, y compararla con el valor obtenido de manera teórica

1.3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.3.1. Principios fundamentales. (1)

Un equipo frecuentemente utilizado en la absorción y en algunas otras operaciones unitarias es la torre de relleno, esta consiste en una columna cilíndrica o torre equipada con una entrada de gas y un espacio de distribución en la parte inferior, una entrada de líquido y un distribuidor en la parte superior; salida para el gas y el líquido por el tope y el fondo de la torre respectivamente, y una masa soportada de cuerpos sólidos inertes que reciben el nombre de relleno de la torre; este se caracteriza por ser un material de superficie grande, el líquido se distribuye sobre este material y baja a través del lecho empacado, ofreciendo una mayor superficie de contacto con el gas, un ejemplo de esta se presenta en la figura Nº 1.

Principales exigencias que debe cumplir un relleno: (1)

1. Ser químicamente inerte para los fluidos que circulan en la torre.
2. Tener suficiente resistencia mecánica sin un peso excesivo.
3. Permitir un paso adecuado de ambos fluidos sin originar una retención de líquido o una caída de presión excesiva.
4. Proporcionar un buen contacto entre las fases.
5. Tener un costo relativamente bajo.

El relleno de la torre debe estar colocado sobre un soporte especial el cual ha de tener una gran fracción de área libre de forma que no se produzca inundación en el plato de soporte.

La entrada de líquido, que en el caso de la práctica a realizar se trata de agua y que recibe el nombre de líquido agotado, se distribuye sobre la parte superior del relleno mediante un distribuidor y en la operación ideal moja uniformemente la superficie del relleno, y el gas, que en el caso de la experiencia se trata de aire

seco, en el espacio de distribución situado debajo del relleno y asciende a través de los intersticios del relleno en contracorriente con los flujos de líquidos.

El relleno proporciona una gran superficie de contacto entre el líquido y el gas. Favoreciendo así un íntimo contacto entre las fases.

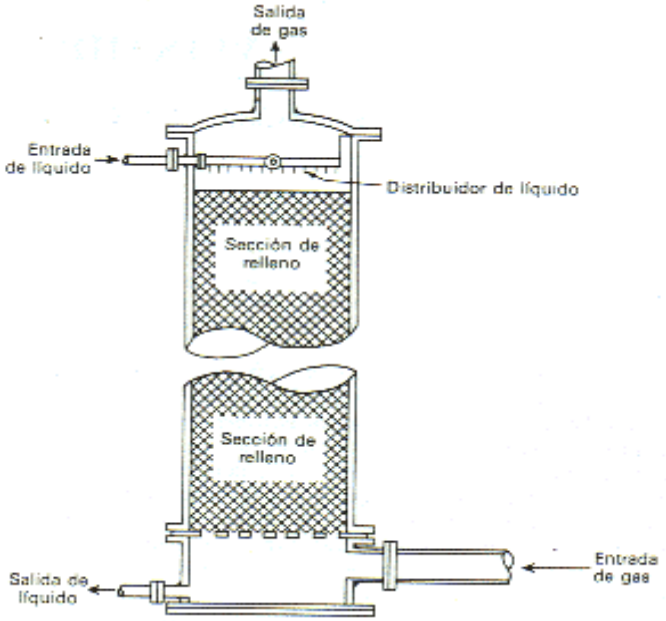


Figura N ° 1. Torre de relleno. [1]

Contacto entre el líquido y el gas. [1]

El requisito de un buen contacto entre el líquido y el gas es la condición más difícil de cumplir, especialmente en torres grandes. Idealmente, el líquido una vez distribuido en la parte superior de relleno, fluye en forma de película sobre la superficie durante todo el recorrido de descenso a través de la torre.

En la realidad, las películas tienden a crecer de espesor en algunos lugares y a disminuir en otros, de forma que el líquido se agrupa en pequeñas corrientes y desciende a través de caminos preferentes localizados en el relleno.

Especialmente para bajas velocidades de líquido, una buena parte de la superficie del relleno puede estar seca, o más frecuentemente mojada por una película estacionaria de líquido. Este efecto se conoce con el nombre de canalización y es la principal razón del mal funcionamiento de la torre de relleno.

Cuando existe canalización de líquido, el mismo tiende a desplazarse fuera y descender por la pared interna de la columna. En torres altas rellenas con cuerpos grandes el efecto de canalización es muy importante y normalmente se incluyen redistribuidores de líquido cada 10 a 15 pies de sección de relleno. Los empaques de una torre pueden ser esencialmente de dos tipos: aleatorios y regulares.

Empaques al azar. [3]

Los empaques al azar son aquellos que al momento de la instalación en la torre, se dejan caer en forma aleatoria. En el pasado eran utilizados materiales como piedras rotas, grava o pedazos de coque. Actualmente los tipos más comunes se muestran en la figura Nº 2.

Los anillos de Rasching, son cilindros huecos, cuyo diámetro varía entre 6 y 100 mm. Pueden ser fabricados en porcelana pudiéndose poner en contacto con la mayoría de los líquidos excepto el álcali y al ácido Fluorhídrico. También se pueden encontrar de carbón, de metales o de plásticos. Este último debe seleccionarse con cuidado, debido a que pueden deteriorarse con temperaturas apenas elevadas, con ciertos solventes orgánicos y con gases que contienen oxígeno. Los empaques con forma de silla de montar, los de Berl e Intalox, y sus variaciones se pueden conseguir en tamaños entre 6 y 75 mm, se fabrican de porcelanas químicas y plástico. Los anillos de Pall, se pueden obtener de metal y de plástico.

Los tamaños más pequeños de empaques al azar proporcionan superficies mayores de contacto, pero también mayores caídas de presión; y los de mayor tamaño cuestan menor por unidad de volumen. Los empaques de 25 mm, o mayores son utilizados en flujos de gas de 0.25 m^3/s, 50 mm o mayores en flujos de gas de 1 m^3/s.

Empaques regulares. [3]

Los empaques regulares ofrecen la ventaja de una menor caída de presión para el gas y un flujo mayor, generalmente a expensas de una instalación más costosa que la necesaria para los empaques aleatorios. Algunos de estos empaques aleatorios son mostrados en la figura Nº 3.

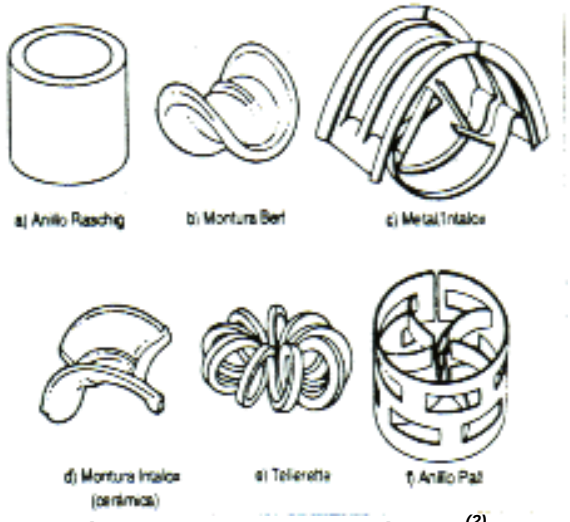


Figura N° 2. Empaques al azar. [2]

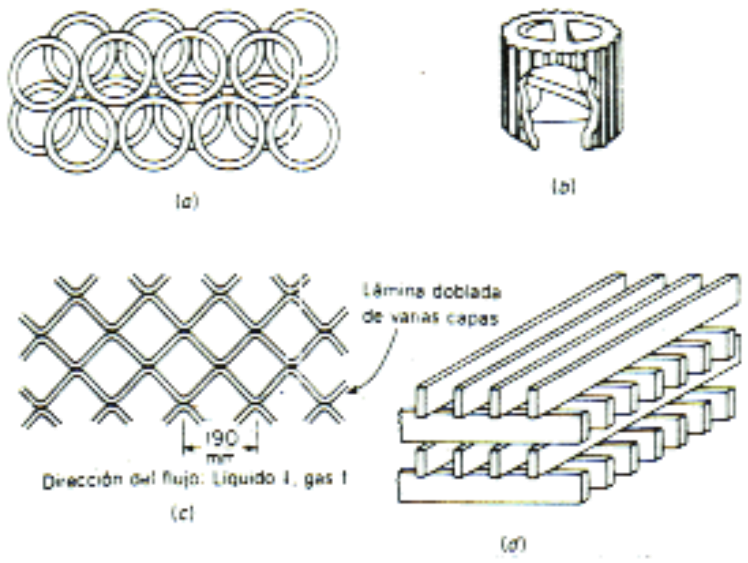


Figura N °3. Empaques Regulares. [3]

1.3.2. Caída de presión en columnas empacadas.

Varios factores afectan la caída de presión del gas a través de una columna empacada, entre los cuales se encuentran los flujos de fluidos y sus propiedades físicas, tales como la densidad y la viscosidad, el tamaño, la forma, la orientación y la superficie específica de las partículas que conforman el relleno.

Para analizar este parámetro se muestra la figura No.4. Donde se representan las pérdidas de presión que sufre el gas a través de la columna empacada, para diferentes velocidades másicas de líquido.

1.3.2.1. Flujo monofásico.

Cuando se habla de flujo monofásico, se refiere a un único flujo que circula dentro de la torre, en este caso se realiza la experiencia con el flujo de aire seco.

Relleno Seco

El estudio de la caída de presión para relleno seco, se lleva a cabo cuando se hace circular por la columna un gas sin la presencia de líquido, en este caso, se trata de aire seco.

Como se puede observar en la figura No. 4, a medida que aumenta la velocidad másica superficial del gas aumenta también la pérdida de carga por unidad de empaque, con una pendiente que se sitúa generalmente entre 1.8 y 2.0 indicando para la mayoría de las velocidades superficiales del gas un flujo turbulento.

La pérdida de presión que sufre el gas por longitud de relleno ΔP/Z cuando no fluye líquido, está bien correlacionada por la ecuación de Ergun:[3]

$$\frac{\Delta P}{Z} = 150 \cdot \frac{(1-\varepsilon)^2}{\varepsilon^3 \cdot dp} \cdot \frac{G'^2}{Re \cdot \rho_g} + 1.75 \cdot \frac{(1-\varepsilon)}{\varepsilon^3 \cdot dp} \cdot \frac{G'^2}{\rho_g} \qquad \text{Ecu. 1}$$

Donde:

dp: Diámetro efectivo de partícula (m)
G': Velocidad másica superficial del aire (Kg/m^2.s)
Re: Número de Reynolds (Adim)
ΔP/Z: Caída de presión teórica por metro de empaque, para relleno seco, hallada a partir de la ecuación de Ergun (Pa/m)
ε: Volumen Vacío fraccionado del lecho empacado (Adim)
ρ_g: Densidad del gas (Kg/m^3)

Los términos de Reynolds y diámetro efectivo de partícula se sustituyen por:

$$Re = \frac{dp \cdot G'}{\mu} \qquad \text{Ecu.2}$$

Donde:

a: Superficie Específica del Empaque (m^2/m^3)
μ: Viscosidad del gas (Pa*s)

De donde se obtiene:

$$\frac{\Delta P}{Z} = 150 \cdot \frac{(1-\varepsilon)^2}{\varepsilon^3 \cdot dp^2} \cdot \frac{G' \cdot \mu}{\rho_g} + 1.75 \cdot \frac{(1-\varepsilon)}{\varepsilon^3 \cdot dp} \cdot \frac{G'^2}{\rho_g} \qquad \text{Ecu. 4}$$

De la ecuación anterior se deducen las constantes que dependen sólo de las características del empaque, estas son:

$$C_{2,T} = 150 \cdot \frac{(1-\varepsilon)^2}{\varepsilon^3 \cdot dp^2} \qquad \text{Ecu. 5}$$

$$C_{1,T} = 1.75 \cdot \frac{(1-\varepsilon)}{\varepsilon^3 \cdot dp} \qquad \text{Ecu. 6}$$

Donde:

$C_{1,T}$: Constante teórica, que depende del empaque (m^{-1})
$C_{2,T}$: Constante teórica, que depende del empaque (m^{-2})

$$\frac{\Delta P}{Z} = \frac{C_{1,T} \cdot G'^2}{\rho_g} + \frac{C_{2,T} \cdot G' \cdot \mu}{\rho_g} \qquad \text{Ecu.7}$$

Para el flujo de gases a una G´ mayor de aproximadamente 0,7 Kg/m^2.s, el primer término del lado derecho de la Ecuación Nº7 es despreciable, de donde se obtiene:

$$\frac{\Delta P}{Z} = \frac{C_{1,T} \cdot G'^2}{\rho_g} \qquad \text{Ecu.8}$$

El flujo de gas a través del empaque de la torre es generalmente turbulento, consecuentemente la pendiente de la curva es 2, como se predice mediante la ecuación de caída de presión para el flujo turbulento.

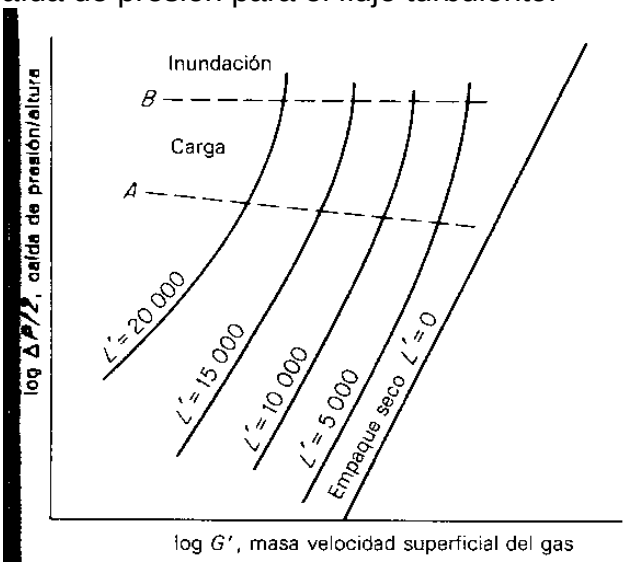


Fig. No. 4. Caída de presión del gas, típica para el flujo a contracorriente del líquido y el gas en empaques al azar. [3]

1.3.2.2. Flujo Bifásico.

La caída de presión en una columna empacada esta influenciada tanto por las velocidades de flujo de líquido como del gas. Para una velocidad constante del gas la caída de presión aumenta al incrementarse la proporción de líquido como se observa en la Fig. No. 4. Cada tipo de material de empaque tiene un volumen de vacío fijo para el paso de líquido, por lo tanto a medida que la proporción de líquido aumenta los espacios vacíos se llenan con líquido, reduciendo así la sección transversal disponible para el flujo de gas.

Hasta cierto punto sobre la curva característica de caída de presión el comportamiento es similar a la del empaque seco, representada por L´=0. La pendiente de esta porción de la línea es la misma que para la de la curva obtenida para el relleno seco; sin embargo, la caída de presión es mayor. Esta caída de presión mayor se debe al bloqueo de parte de los espacios vacíos existentes en la columna por el líquido y también a que las superficies se vuelven ásperas debido a las ondas.

Relleno Húmedo

El comportamiento es similar al de relleno seco con la diferencia de que para una misma velocidad del gas hay una mayor pérdida de presión. Esto es debido, a que ciertos espacios vacíos se llenan con líquido reduciendo el área de sección transversal de la columna disponible para el flujo de gas.

1.3.2.2.1. Punto De Carga

En las curvas, de la Figura Nº4, donde la velocidad másica del agua es mayor que cero (0), se observa que en la parte inferior es una línea recta, el punto en que la recta pasa a ser curva se denomina punto de carga. El punto de carga nunca queda tan rigurosamente definido como el punto de inundación.

En el punto definido por la recta A, tiene lugar un cambio de pendiente, lo que indica que la caída de presión aumenta más rápidamente al incrementarse la velocidad del gas. Este punto se llama punto de carga y es cuando el flujo de gas comienza a impedir el movimiento descendiente del líquido, apareciendo entonces acumulaciones locales de líquido en distintos puntos del relleno. También se puede definir el punto de carga donde existe el primer cambio de pendiente de la recta, o como el primer punto donde la pendiente es mayor que 2.

Este punto puede que no sea lo suficientemente distinto como para permitir la observación de cualquier cambio en el patrón de flujo o en las características. Quizás sería posible observar un incremento en la cantidad de líquido retenido en la sección empacada. La dependencia aumentada de la caída de presión sobre la velocidad del gas, es una consecuencia del arrastre entre las fases.

1.3.2.2.2 Punto de Inundación

Cuando la velocidad del gas aumenta todavía mas, crece la cantidad de líquido retenido a causa de esto y la caída de presión varía a lo largo del tramo comprendido entre las rectas A y B, de la Figura Nº4, más rápidamente con la velocidad del gas que antes.

Para un gasto de gas ligeramente superior al que corresponde a la inundación visual, tiene lugar un segundo cambio en la pendiente de la línea de la caída de presión. Este punto es más fácil de reproducir que la observación visual, y se le considera generalmente como el punto de inundación y en este la recta tiende a la verticalidad. Aquí puede ocurrir uno de los siguientes cambios:

- Aparece en la parte superior del relleno una capa de líquido a través del cual burbujea el gas.
- El líquido puede llenar la columna a partir del fondo o de una restricción intermedia tal como soporte de relleno.
- A lo largo del relleno puede observarse una espuma, al mismo tiempo rápidamente el arrastre del líquido por el gas, y el líquido no puede descender a través del relleno de forma tal que el espesor de la capa de líquido aumenta hasta que es expulsado fuera de la torre.

El punto de inundación representa la máxima carga de relleno que puede acomodarse para un determinado flujo de Gas y Líquido. Es un punto rigurosamente definido y es necesario en todos los cálculos sobre torres de absorción.

El punto de inundación depende del tipo de relleno utilizado y la caída de presión a la cual aparece, disminuye a medida que es mayor el tamaño de la unidad de relleno o el lecho formado por el relleno más abierto. El punto de inundación también es afectado por la viscosidad del líquido, ya que la pérdida de presión disminuye a medida que la viscosidad del líquido aumenta.

Inundación Visual.

Cuando se pasa el punto 1, la observación visual muestra una mayor cantidad de líquido secuestrado. Ya que un llenado gradual de los espacios vacíos presentes dentro del empaque hacen que el gas tienda a burbujear a través de él. Esta condición es la llamada algunas veces "Inundación visual". El líquido ha llenado así una gran parte del empaque y el gas tiene que burbujear a través de él. Esta condición es llamada algunas veces inundación visual.

Porcentaje de Inundación

Se origina esta inundación cuando la pérdida de presión en el gas es tan alta que la carga de líquido no es suficiente para circular en contracorriente, en general se presenta la inundación cuando la carga de líquido es del orden de 4 cm. por cada 3 cm. de altura de relleno.

Velocidad de Inundación

Las velocidades másicas del gas y del líquido influyen sobre la altura necesaria del relleno, de tal manera que al aumentar estas velocidades disminuye la altura necesaria de relleno para lograr una separación determinada, en consecuencia se ha de operar con velocidades tan altas como sea posible, a no ser que la pérdida de presión a través del relleno sea un factor económico significativo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe un limite superior de la velocidad másica del gas para la cual se produce la inundación de la columna que se pone de manifiesto por acumulación o retroceso del líquido en la misma.

La operación de las torres empacadas no es práctica por encima del punto de carga. En aras de la simplicidad y de seguridad, las torres empacadas se diseñan utilizando velocidades del gas de un 50 a un 75% de la velocidad de inundación para el gasto esperado del líquido. Este diseño asegurará normalmente una operación estable por debajo del punto de carga, y proporciona un humedecimiento en toda la superficie del empaque.

La siguiente correlación empírica permite calcular fácilmente la velocidad de inundación:

Correlación de Eckert

La siguiente correlación permite calcular la velocidad másica superficial del gas en el punto de inundación, G', válida para 0.015 < X <10

$$X = \frac{L}{G} * \left(\frac{\rho_L}{\rho_l - \rho_g} \right) = \frac{L}{G} * \left(\frac{\rho_g}{\rho_l} \right)^2 \qquad \text{Ecu.9}$$

$$Y = \frac{G^2 * F * \mu_l^{0.1}}{\rho_g * (\rho_l - \rho_g)} = \frac{G^2 * F * \mu_l^{0.1}}{\rho_g * \rho} \qquad \text{Ecu.10}$$

$$F = Z * d^{-n} \qquad \text{Ecu.11}$$

$$\text{Ln } Y = -3.3861 - 10814 \text{ Ln } X - (0.1273 \text{ Ln } X)^2 \qquad \text{Ecu.12}$$

Donde:

d : Diámetro Nominal del relleno, (mm)
L : Flujo másico de líquido, (Kg. / s)
G : Flujo másico de gas, (Kg / s)
L' : Velocidad superficial másica de líquido, (Kg / s m^2)
n, Z : Constantes
μ_l: Viscosidad del líquido (Pa*s)
ρ_l: Densidad del líquido (Kg/m^3)

La inversión de las fases o la inundación representa la condición de capacidad máxima para una columna de relleno, es conveniente predecir su valor. Sherwood, Shipley y Holoway obtuvieron de experiencia en el laboratorio (primordialmente aire-agua) una correlación generalizada de puntos de inundación:

$$\left[\frac{Ut^2 * a * \rho_g}{g * \varepsilon^3 * \rho_l} \right] * \mu_L^{0.2} = f\left(\frac{L}{G} * \sqrt{\frac{\rho_g}{\rho_l}} \right) \qquad \text{Ecu.13}$$

Donde el miembro izquierdo de la igualdad es adimensional. El miembro de la derecha es el parámetro adimensional del flujo.

Donde:

Ut: Velocidad superficial del flujo (m/s)

La relación funcional de la ecuación (13), se muestra en la figura Nº 5. La correlación de Sherwood fue modificada al realizarse trabajos con aire y líquidos distintos al agua. La modificación más reciente, se muestra en la figura Nº 6. Se debe destacar que en representación, el grupo de la ordenada incluye el término ψ, el cual es la relación a/ε^3, característica de un material de empaque dado, fue reemplazado por el factor de empaque Fp (m^{-1}).

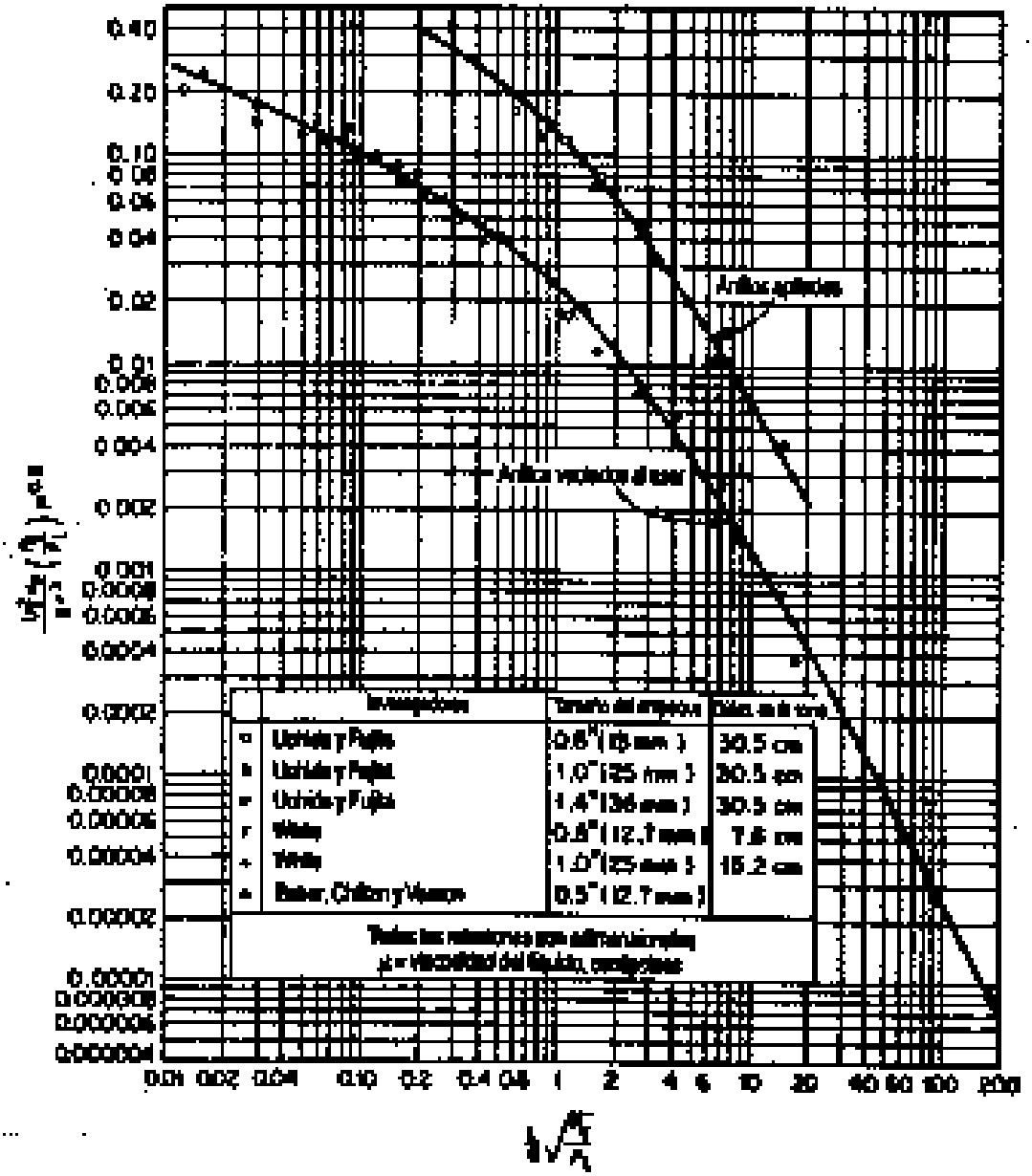


Figura N° 5. Correlación generalizada de puntos de inundación, columnas empacadas

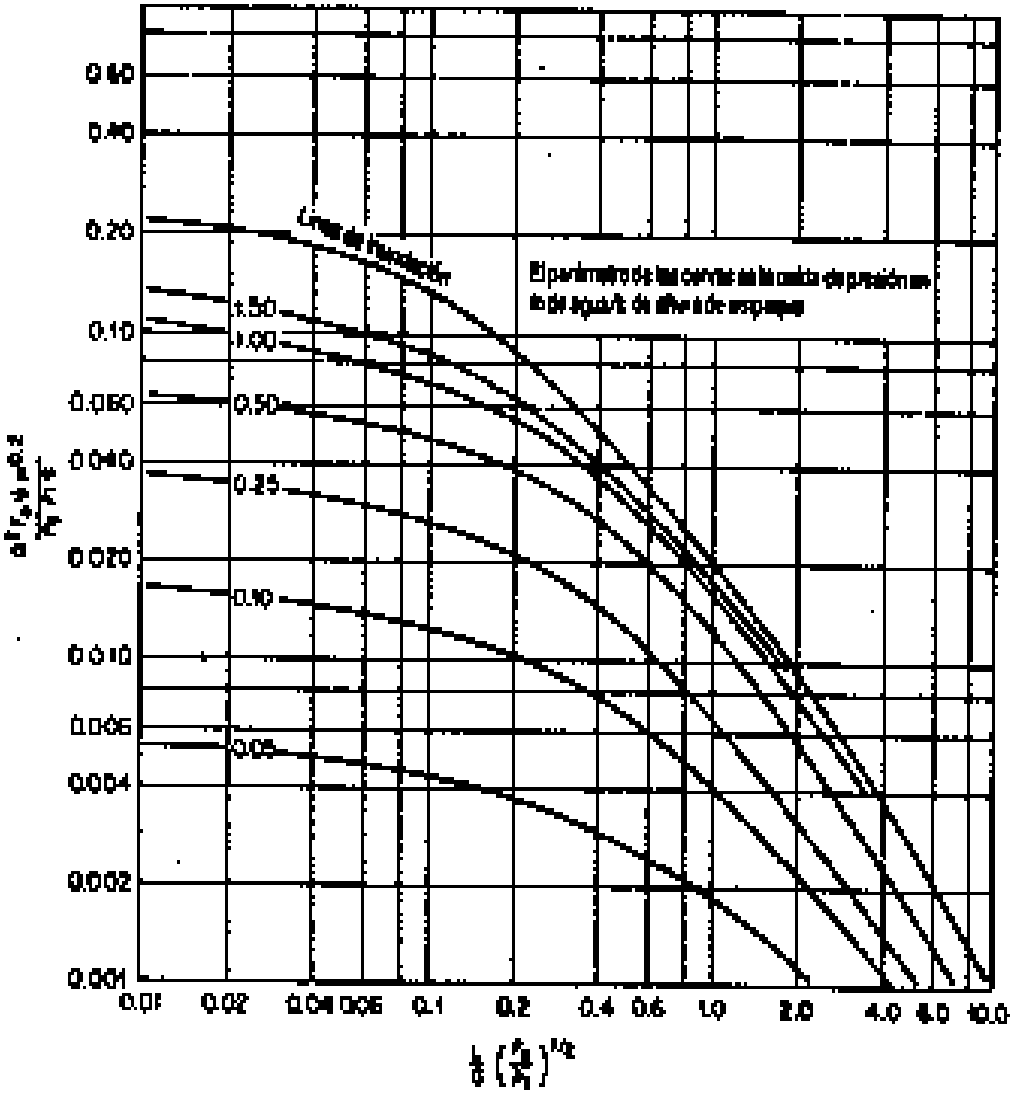


Figura N°6. Correlación generalizada de inundación y caída de presión para columnas empacadas.

1.3.3. Retención De Líquido,

Se conocen tres modos de retención de líquidos en columnas empacadas

1.3.3.1. Retención Estática. [2]

La retención estática es la cantidad de líquido que permanece en el empaque mojado completamente y, en seguida, drenado.

La retención estática depende del equilibrio entre las fuerzas de tensión superficial que tienden a retener el líquido en los empaques y la gravedad u otras fuerzas que tienden a desplazar el líquido fuera de los mismos. Se pueden hacer estimaciones de la retención estática a partir de la siguiente relación de Shulman y colaboradores:

$$h_S = 2.79 \cdot \frac{C_1 \cdot \mu_l^{C_2} \cdot \sigma^{C_3}}{\rho_l^{0.37}} \qquad \text{Ecu.14}$$

Donde:

C_1, C_2, C_3 : Constantes que dependen del empaque.
h_S = Retención Estática, m^3_{H2O} / $m^3_{empaque}$
σ: Tensión superficial (mN/m)
μ_l: Viscosidad del líquido (mPa.s)

1.3.3.2. Retención Dinámica.

La retención dinámica está formada por el líquido que fluye por todo el relleno. Es función de la tasa de mojado, se puede constatar que la retención total permanece constante hasta el punto de carga, para aumentar después bruscamente hasta la inundación. Los parámetros que intervienen sobre la retención son la viscosidad, la tensión superficial, la densidad, la dimensión del relleno y el caudal de líquido.

La retención operacional se puede estimar por la ecuación no adimensional de Buchanan: [2]

$$h_O = 2.2\left(\frac{\mu_l' \cdot u_l}{g \cdot \rho_l \cdot d^2}\right)^{1/3} + 1.8\left(\frac{u_l^2}{g \cdot d}\right)^{1/2} \qquad \text{Ecu.15}$$

Donde:

d : Diámetro nominal del empaque, (m)
g: Constante gravitacional (m/s^2)
h_O : Retención Dinámica, (m^3_{H2O} / $m^3_{empaque}$)
u_l: Velocidad superficial del líquido (m/s^2)

1.3.3.3. Retención Total.

La retención total es la cantidad de líquido en el empaque, en condiciones dinámicas.

$$h_T = h_S + h_O \qquad \text{Ecu.16}$$

Donde:

h_T : Retención Total, (m^3_{H2O} / $m^3_{empaque}$)

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.

A continuación se hace una descripción detallada del equipo que se va a utilizar en la práctica, indicando cada uno de los componentes y accesorios que lo conforman.

El equipo está constituido por una columna de relleno de anillos Pall de metal de 5/8'', con un diámetro interno de 6'' y una altura total empacada de2 m.

Se dispone de una red de tuberías para la introducción de aire a presión proveniente de un compresor, el flujo volumétrico del aire en condiciones estándar que se introduce a la columna es pasado previamente por un separador flash (Sf-1), seguido de un filtro deshumidificador (FIL-1), un manómetro de Bourdon (MB-1) y por ultimo por un rotámetro (R-1) que mide el flujo de entrada de aire a la columna y se regula manipulando la válvula de globo VG-3.

Se dispone de una bomba centrífuga (PB-1) la cual tiene como finalidad enviar el agua de servicio hacia el tope de la columna. En la línea de tuberías se encuentra instalado un rotámetro (R-2) para medir el caudal de agua a la entrada de la columna, este caudal es regulado mediante la válvula de globo VG-5. En la sección empacada de la columna se dispone de dos tomas que se dirigen a un manómetro en "U" (M1) con el cual se puede medir la caída de presión a través de la sección empacada.

La torre esta provista de una entrada y cámara de distribución del gas en la parte inferior y de una entrada y una cámara de distribución de líquido en la parte superior. En la parte inferior de la columna se cuenta con un sistema de medición que permite conocer el nivel del líquido (Mn-1) contenido en dicha sección.

Además de las válvulas de globo mencionadas anteriormente, el equipo también cuenta con otras válvulas de globo y con una serie de válvulas de paso rápido que permiten la circulación de ambos fluidos (agua y aire) en el sistema.

Fig. °7. Imagen del Equipo

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

A continuación se presentan los pasos que deben seguirse durante la elaboración de la experiencia de laboratorio, a fin de obtener los datos experimentales necesarios para cumplir con los objetivos propuestos.

1. Medir las condiciones de presión y temperatura en el laboratorio y reportarlas en la tabla Nº 1.
2. Verificar que todas las válvulas se encuentren cerradas.
3. Comprobar que el compresor principal esté encendido.

Relleno Seco:

4. Abrir la VG-2 para descargar el agua condensada en el separador flash Sf-1. Al finalizar la descarga del líquido, cerrar dicha válvula.
5. Abrir la válvula VG-1 para permitir el paso de aire al sistema.
6. Ajustar la presión del flujo de aire en 30 psi, en el manómetro de Bourdon MB-1, empleando la válvula de aguja VA-1.

7. Fijar el caudal de aire en 6 pie^3/min en el rotámetro R1, manipulando la válvula VG-3.
8. Esperar la estabilización del manómetro M1 y reportar la diferencia de altura manométrica en la tabla Nº 2.
9. Repetir los pasos 7 y 8 para caudales de aire de 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 pie^3/min.
10. Manipulando la válvula VG-3 disminuir la entrada de aire al sistema, hasta que el rotámetro R1 registre un caudal de 6 pie^3/min.

Relleno Irrigado:

11. Comprobar que el nivel de líquido en el fondo de la columna sea el adecuado para permitir una correcta realización de la práctica y de igual forma ***evitar daños en la bomba.*** En caso contrario agregar agua a la torre empacada.
12. Medir el nivel de líquido presente en la torre empacada, empleando el medidor de nivel Mn-1 y registrar dicho valor en la tabla Nº 7.
13. Empleando una cinta métrica, medir el tramo de tubería de alimentación de agua a la columna, comprendido desde el nivel inicial (medido en el paso anterior) del líquido en el fondo hasta el codo inferior de la tubería. Registrar la diferencia entre el valor hallado y la longitud total de la tubería (3.80 m) en la tabla Nº 6.
14. Utilizando un Vernier, medir el diámetro de la tubería de alimentación de agua a la columna. Registrar este dato en la tabla Nº 6.
15. Abrir la válvula VG-4, de igual forma girar la válvula VG-5 que se encuentra a la entrada del rotámetro R-2 una vuelta completa. ***Lo anterior se realiza a fin de evitar una despresurización violenta en el rotámetro R2 al momento de encender la bomba, evitando así que el mismo se descalibre.***
16. Encender la bomba PB-1, empleando el interruptor IB-1. ***Antes de realizar este paso se debe verificar que toda la línea de flujo de agua, en conjunto con la válvula del rotámetro se encuentren abiertas a fin de evitar daños en la bomba.***
17. Después de que se estabilice el sistema, manipulando la válvula VG-5 fijar en el rotámetro R2 el caudal de 2 GPM.
18. Leer en el rotámetro R1 el caudal de aire asociado al caudal de líquido fijado y registrar este valor en la tabla Nº 3.
19. Leer en el manómetro M-1 la diferencia de altura manométrica correspondiente y registrar dicho valor en la tabla Nº 3.
20. Empleando Mn-1, leer el nivel del líquido en el fondo de la columna y registrar este valor en la tabla Nº 3.
21. Repetir el ciclo de instrucciones designadas por los pasos 19 y 20, para un barrido de caudales que se incrementará 2 pie^3/min. en el rotámetro R-1, utilizando la válvula VG-3, manteniendo el caudal de líquido fijado previamente en el rotámetro R-2. Este ciclo se repetirá hasta que se observe

una disminución rápida del nivel de líquido en el fondo de la torre medido en Mn-1 y un aumento brusco en la diferencia de altura manométrica registrada en el manómetro M-1. Los datos aquí recolectados deben registrarse en la tabla Nº 3.

22. Repetir el ciclo de instrucciones designadas por los pasos 19 y 20, para un barrido de caudales que se incrementará 1 pie^3/min. en el rotámetro R-1, utilizando la válvula VG-3, manteniendo el caudal de líquido fijado previamente en el rotámetro R-2. Este ciclo se repetirá 3 veces. ***En este paso se debe verificar que el fondo de la columna presente agua durante todo el barrido, así como también se debe evitar que se desborde agua de la torre y caiga sobre la bomba, a fin impedir que la misma se dañe***. Los datos aquí recolectados deben registrarse en la tabla Nº 3.
23. Manipulando la válvula VG-3, disminuir el caudal de aire que se alimenta a la torre hasta que el rotámetro R-1 registre un caudal de 6 pie^3/min.
24. Repetir el ciclo de instrucciones comprendidas desde el paso 17 hasta el paso 23, para caudales de agua de 3 GPM y 4 GPM y registrar los valores obtenidos en las tablas Nº 4 y 5 respectivamente.
25. Cerrar completamente las válvulas VG-1, VA-1 y VG-3.
26. Empleando el interruptor IB-1, apagar la bomba PB-1.

Obtención de datos experimentales al día siguiente:

27. Medir con Mn-1 el nivel de líquido en el fondo de la columna. Registrar este valor en la tabla Nº 7.
28. Cerrar completamente las válvulas VG-4 y VG-5.

Algunas medidas de seguridad adicionales que deben ser tomadas en cuenta durante la práctica:

- *Personal:*

1. En caso de que alguna de las personas que realiza la experiencia llegase a mojarse, no debe manipular el interruptor IB, a fin de evitar riesgos eléctricos.

- *Equipo:*

2. Evitar apoyarse en la red de tuberías, así como en el equipo ya que estos no están diseñados para resistir cargas o pesos extras.
3. Evitar golpear la columna con objetos contundentes, ya que esta puede fracturarse debido a que está fabricada en vidrio.

HIDRODINÁMICA DE COLUMNAS EMPACADAS

Sección: XXXXXX
Grupo: XX
Fecha: XX de XXXXXXXXXX de 2009
Jefe del Grupo: Apellido, Nombre

Integrantes: Apellido 1, Nombre 1
Apellido 2, Nombre 2
Apellido 3, Nombre 3
Apellido 4, Nombre 4

TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

Tabla Nº 1. Condiciones operacionales del laboratorio

Presión (P ± 1) mm Hg.	Temperatura (T ± 1) ºC

Tabla Nº 2. Caída de Presión en el Relleno Seco.

Flujo de Aire (F_{a-s} ± E) pie^3/min	Altura Manométrica (Hs ± 0.1) cm.
6	
10	
15	
20	
25	
30	
35	
40	

Tabla Nº 3. Caída de presión para relleno irrigado, con un caudal de 2 gal/min de líquido

Flujo de Agua ($F_A \pm E$) gal / min	Flujo de Aire ($F_{a-i} \pm E$) pie^3 / min	Altura Manométrica (Hi $\pm$ 0.1) cm.	Nivel de Agua en la Columna ($L_i \pm 0.1$) cm.
2			

Tabla N° 4. Caída de presión para el relleno irrigado, con un caudal de 3 gal/min de líquido.

Flujo de Agua ($F_A \pm E$) gal / min	Flujo de Aire ($F_{a-i} \pm E$) pie^3 / min	Altura Manométrica (Hi $\pm$ 0.1) cm.	Nivel de Agua en la Columna (L_i 0.1) cm.
3			

Tabla N° 5. Caída de presión para el relleno irrigado, con un caudal de 4 gal/min de líquido.

Flujo de Agua (F_A E) gal / min	Flujo de Aire (F_{a-i} $\pm$ E) pie^3 / min	Altura Manométrica (Hi $\pm$ 0.1) cm.	Nivel de Agua en la Columna (L_i $\pm$ 0.1) cm.
4			

Tabla N° 6. Dimensiones de la Tubería.

Longitud Total de la Tubería (L $\pm$ 0.1) cm.	
Diámetro de la Tubería (D $\pm$ E) cm.	

Tabla N° 7. Nivel de Agua en la Columna.

Nivel Inicial de Agua en la Columna (L_o $\pm$ 0.1) cm.	
Nivel Final de Agua en la Columna (L_f $\pm$ 0.1) cm.	

CÁLCULOS TIPOS

1. Caída de presión experimental en la torre de relleno.

$$\Delta P_{exp} = \rho_M * g * \Delta h \qquad (1)$$

Donde:

g : Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)

Δh : Diferencia de altura manométrica (m)

ΔP_{exp} : Caída de presión experimental en la torre (Pa)

ρ_M: Densidad del líquido manométrico (agua+colorante≈agua) (Kg/m^3)

2. Caída de presión experimental por la altura de relleno en la torre.

$$\left(\frac{\Delta P_{exp}}{Z}\right) = \frac{\Delta P_{exp}}{Z} \qquad (2)$$

Donde:

Z : Altura de relleno de la torre (2 m)

(ΔP_{exp} /Z) : Caída de presión experimental por la altura de relleno en la torre (Pa/m)

3. Presión de entrada en la columna.

$$Pe = P + \Delta P_{exp} \qquad (3)$$

Donde:

P: Presión del laboratorio (Pa)

Pe : Presión de entrada a la columna (Pa)

4. Presión de Operación en la torre de relleno.

$$P_{op} = \frac{Pe + P}{2} \qquad (4)$$

Donde:

P_{op}: Presión de operación de la torre (Pa)

5. Densidad del aire.

$$\rho_A = \frac{P_{op} * M_{AIRE}}{T * R} \qquad (5)$$

Donde:

M_{AIRE}: Peso molecular promedio del aire (29 Kg/Kmol)

R: Constante Universal de los Gases (8314 m^3.Pa/Kmol.K)

T: Temperatura en el Laboratorio (K)

ρ_A: Densidad del aire (Kg/m^3)

6. Corrección del Caudal de aire a las condiciones de la torre.

$$Q_{AIRE} = \frac{F_a P_S}{T_S} \frac{T}{P} \qquad (6)$$

Donde:

F_a: Caudal del gas a condiciones estándar (m^3/s)
P_S: Presión a condiciones estándar ($1.013x10^5$ Pa)
Q_{AIRE}: Caudal del aire a condiciones de la torre (m^3/s)
T_S: Temperatura a condiciones estándar (298 K)

7. Área de la sección trasversal de la columna.

$$A = \frac{\pi * D_C^2}{4} \qquad (7)$$

Donde:

A: Área de la sección transversal de la columna (m^2)
D_C: Diámetro de la columna. (m^2)

8. Velocidad másica superficial del aire.

$$G' = \frac{Q_{AIRE} * \rho_A}{A} \qquad (8)$$

Donde:

G': Velocidad másica superficial del aire ($Kg/m^2.s$)

9. Caída de presión teórica para relleno seco hallada a partir de la ecuación de Ergun.

$$\frac{\Delta P_{T,S}}{Z} = \frac{C_{1,T}.G'^2}{\rho_A} + \frac{C_{2,T}.\mu_A \cdot G'}{\rho_A} \qquad (9)$$

Donde:

$C_{1,T}$: Constante teórica, que depende del empaque (m^{-1})
$C_{2,T}$: Constante teórica, que depende del empaque (m^{-2})
$\Delta P_{T,S}/Z$: Caída de presión teórica por metro de empaque, para relleno seco, hallada a partir de la ecuación de Ergun (Pa/m)
μ_{AIRE}: Viscosidad del aire (1,85*105 Pa*s)

10. Constante experimental que depende del empaque.

10.1. Linealización de la ecuación de Ergun para velocidades másicas de aire mayores a 0,7 $Kg/m^2.s$

$$Log\left(\frac{\Delta P_{exp,S}}{Z}\right) = 2 \cdot LogG' + Log\frac{C_{1,exp}}{\rho_A} \qquad (10.1)$$

Donde:

$C_{1,exp}$: Constante experimental que depende del empaque (m^{-1})

$\Delta P_{exp,S}/Z$: Caída de presión experimental por metro de empaque, para relleno seco (Pa/m)

10.2. Ecuación obtenida a partir del ajuste lineal de los puntos representados por el Log ($\Delta P_{exp,S}/Z$) vs. Log (G´)

$$\text{Log}\left(\frac{\Delta P_{exp,S}}{Z}\right) = m \cdot \text{Log}G' + b \qquad (10.2)$$

Donde:

b: Corte con el eje, de la recta obtenida a partir del ajuste lineal ($=\text{Log}(C_{1,exp}/\rho_A)$)

m: Pendiente de la recta obtenida a partir del ajuste lineal (≈2)

10.3. Constante experimental que depende del empaque

$$C_{1,exp} = \rho_A \cdot 10^b \qquad (10.3)$$

Procedimiento:

1) Se grafican los valores de, Log($\Delta P_{exp,S}/Z$) (eje de las ordenadas) vs. Log (G´) (eje de las abcisas).
2) Se realiza un ajuste lineal de los valores antes graficados, de donde se obtendrá una recta de la forma observada en la ecuación Nº10.2
3) Se obtiene el factor de empaque a partir de la ecuación Nº10.3

11. Velocidad másica superficial del agua:

$$L' = \frac{F_A * \rho_{Agua}}{A} \qquad (11)$$

Donde:

F_A: Caudal del agua (m^3/s)

L': Velocidad másica superficial del agua ($Kg/m^2.s$)

ρ_{Agua}: Densidad del agua (1000 Kg/m^3)

12. Caída de Presión Teórica para el relleno irrigado hallada a partir de la Ecuación de Leva.

$$\frac{\Delta P_{T,I,L}}{Z} = \frac{C_{1,T} \cdot G'^2}{\rho_A} * 10^{C_3 \cdot \frac{L'}{\rho_{Agua}}} \qquad (12)$$

Donde:

C_3: Constante que depende del empaque (s/m). (44,955s/m)

$\Delta P_{T,I,L}/Z$: Caída de presión teórica por metro de empaque, para relleno irrigado, hallada a partir de la ecuación de Leva (Pa/m)

13. Velocidad superficial del gas.

$$u_G = \frac{G'}{\rho_A} \qquad (13)$$

Donde:

u_G: Velocidad superficial del gas (m/s)

14. Carga del líquido.

$$u_L = \frac{L'}{\rho_{Agua}} \qquad (14)$$

Donde:
u_L: Carga del líquido (m/s)

15. Número de Reynolds de la corriente líquida.

$$Re_L = \frac{u_L . \rho_{Agua}}{a . \mu_{Agua}} \qquad (15)$$

Donde:
a: Superficie Específica del Empaque (m^2/m^3)
Re_L: Número de Reynolds de la corriente líquida (Adim.)
μ_{Agua}: Viscosidad del agua (9*104 Pa.s)

16. Número de Froude para el líquido.

$$Fr_L = \frac{u_L^{\,2} . a}{g} \qquad (16)$$

Donde:
Fr_L: Número de Froude para el líquido (Adim.)

17. Retención total del líquido en el punto de carga.

$$h_L = \left(12 \cdot \frac{Fr_L}{Re_L}\right)^{1/3} \qquad (17)$$

Donde:
h_L: Retención total del líquido en el punto de carga (Adim.)

18. Factor de mojado.

$$W = \exp\left(\frac{Re_L}{200}\right) \qquad (18)$$

Donde:
W: Factor de mojado (Adim.)

19. Factor de pared.

$$fs = \left(1 + \frac{4}{a \cdot Dc}\right)^{-1} \qquad (19)$$

Donde:
fs: Factor de pared (Adim.)

20. Diámetro efectivo de partículas.

$$dp = \frac{6 \cdot (1 - \varepsilon)}{a} \qquad (20)$$

Donde:
dp: Diámetro efectivo de partícula (m)

ε: Volumen Vacío fraccionado del lecho empacado (Adim)

21. Número de Reynolds para el gas o vapor.

$$Re_G = \frac{u_G \cdot dp \cdot \rho_A}{(1-\varepsilon)\cdot \mu_{AIRE}} \cdot fs \qquad (21)$$

Donde:
Re_G: Número de Reynolds para la corriente gas o vapor (Adim)

22. Factor de resistencia al flujo de gas

$$\xi_L = C_P \cdot W \cdot \left(\frac{64}{Re_G} + \frac{1{,}8}{Re_G^{0{,}8}}\right) \cdot \left(\frac{\varepsilon - h_L}{\varepsilon}\right)^{3/2} \qquad (22)$$

Donde:
C_p: Constante de empaque para la caída de presión (Adim)
ξ_L: Factor de resistencia al flujo de gas. [Adim]

23. Caída de presión teórica para empaque irrigado hallada a partir de la ecuación de Billet.

$$\frac{\Delta P_{T,I,B}}{Z} = \xi_L \cdot \frac{a}{(\varepsilon - h_L)^3} \cdot \frac{u_G^{\,2}}{2} \cdot \rho_A \cdot \frac{1}{fs} \qquad (23)$$

Donde:
$\frac{\Delta P_{T,I,B}}{Z}$: Caída de presión del empaque irrigado por unidad de altura de relleno, hallada a partir de la ecuación de Billet (Pa/m)

24. Volumen de relleno en la columna.

$$V_R = A * Z \qquad (24)$$

Donde:
V_R: Volumen de relleno en la columna (m^3)

25. Volumen de Agua en la tubería.

$$V_L = \frac{\pi * D_T^{\,2} * L}{4} \qquad (25)$$

Donde:
V_L: Volumen de agua en la tubería (m^3)
L: Longitud de tubería (m)
D_T: Diámetro interno de tubería (m)

26. Retención Total Experimental.

$$h_{te} = \frac{(L_o - L_i) * A}{V_r} - \frac{V_L}{V_R} \quad (26)$$

Donde:

h_{te}: Retención total experimental ($m^3_{AGUA}/m^3_{EMPAQUE}$)
L_i: Nivel del agua correspondiente a cada caudal de aire (m)
L_o: Nivel inicial del agua en el fondo de la columna (m)

27. Retención estática Experimental:

$$h_S = \frac{(L_o - L_f) * A}{V_r} \quad (27)$$

Donde:

h_S: Retención estática experimental ($m^3_{AGUA}/m^3_{EMPAQUE}$)
L_f: Nivel final del agua en el fondo de la columna (m)

28. Retención Operacional Experimental:

$$h_O = h_{te} - h_s \quad (28)$$

Donde:

h_o: Retención operacional experimental ($m^3_{AGUA}/m^3_{EMPAQUE}$)

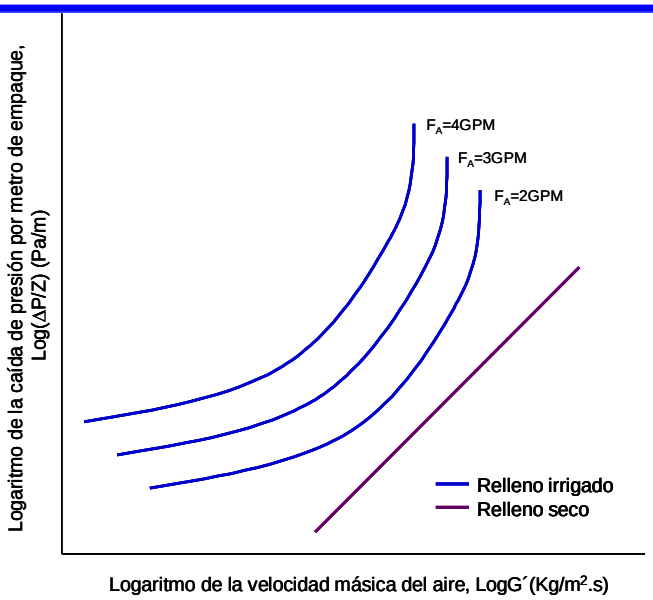
29. Porcentaje de Desviación

$$\%Desv = \frac{|Vt - Ve|}{Vt} * 100 \quad (29)$$

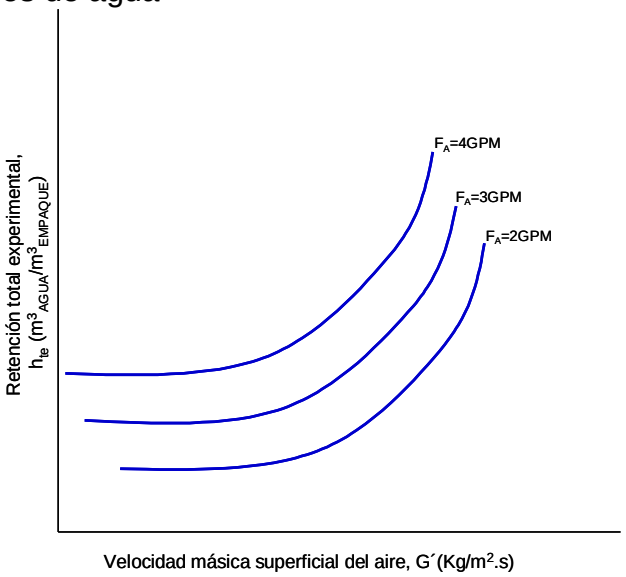
Donde:

%Desv: Porcentaje de desviación
Ve: Valor experimental de la variable
Vt: Valor Teórico de la variable

30. Caída de presión por unidad de empaque en función de la velocidad másica superficial del aire para diferentes caudales de agua.



31. Retención total en función de la velocidad másica superficial de aire para diferentes caudales de agua



32. Velocidad de Inundación y Carga.

Las velocidades de carga e inundación se obtienen a partir de la gráfica realizada en el cálculo (30).

- Velocidad de inundación: Para determinado caudal de agua, se debe encontrar el cambio de pendiente brusco de la curva correspondiente y se

realiza la proyección respectiva de este punto sobre el eje de las abcisas. (corresponde al cambio de pendiente ubicado más hacia la derecha).

- Velocidad de carga: Es análogo, al procedimiento para la velocidad de inundación, pero corresponde al cambio de pendiente en la curva ubicado más hacia la izquierda.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Mc. Cabe, Warren. **"Operaciones Básicas de Ingeniería Química".** Editorial Reverte, Barcelona 1968. Pág. 718-727.

2. Perry. **"Manual del Ingeniero Químico"**. Tomo V. Mc. Graw Hill, México 1994. Pág. 1-10.

3. Treybal, Robert. **"Operaciones con transferencia de masa".** Pág. 345-352.

4. Leva, M. **"Chemical Engineering Series"**. New York, Mc Graw Hill, 1959.

ANEXOS

1. CARACTERISTICAS DE LA COLUMNA

Altura de la Columna = 3.615 m
Diámetro de la Columna = 6'' = 0.152 m

Material de Construcción = Vidrio

2. CARACTERISTICAS DEL RELLENO

Anillos Flexiring

Diámetro Nominal = 5/8'' = 0.015875 m
H = Altura del relleno = 2 m
a =Superficie especifica: 104 ft^2 / ft^3 = 341m^2 / m^3 = 3.58 cm^2 / cm^3
F = Factor de relleno = 70
ε =Fracción de vacío = 0.73